

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
MA1103 CÁLCULO Y ÁLGEBRA LINEAL
ESCUELA DE MATEMÁTICA

II SEMESTRE, 2022
TIEMPO: 2 HORAS 30 MINUTOS
PUNTAJE TOTAL: 24 pts

Segundo Examen Parcial Extraordinario

Puntos obtenidos:	Calificación:
-------------------	---------------

Instrucciones:

1. El examen consta de **nueve** preguntas de selección única con un valor de un punto cada una, **tres** preguntas de respuesta corta con un valor de un punto cada una y **tres** preguntas de desarrollo cuyo valor se indica en el enunciado respectivo.
2. En las preguntas de selección única debe seleccionar la opción correcta y anotar las respuestas en la **Tabla 1** que aparece en la página 5 (no se concederá valor a lo escrito en este documento en lo que respecta a estas preguntas).
3. En las preguntas de respuesta corta debe anotar sus respuestas en la **Tabla 2** que aparece en la página 5 (no se concederá valor a lo escrito en este documento en lo que respecta a estas preguntas).
4. En las preguntas de desarrollo debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada, si algún procedimiento está desordenado, no se calificará.
5. Dispone de dos horas y treinta minutos para contestar los ítems del examen (incluyendo, opcionalmente, la pregunta optativa de la página 9) y este tiempo incluye el traslado de las respuestas de las preguntas de selección única y respuesta corta en la Tabla 1 y Tabla 2 respectivamente.
6. No debe desgrapar este documento ni tener hojas sueltas durante la realización del examen.
7. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. Debe completar la información personal que se le solicita con **bolígrafo** de tinta azul o negra.
8. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.
9. Verifique que el folleto de examen tenga 11 páginas numeradas.

Información personal

Número de carné: _____

Número de grupo: _____

Nombre completo: _____

Nombre completo del profesor(a): _____

Parte I. Selección única.**Valor: 9 puntos**

A continuación se le presentan 9 enunciados, cada uno con cuatro opciones de respuesta de las cuales solo una es correcta. Seleccione la opción que completa correctamente cada enunciado.

1. [1 punto] Un número complejo w tal que $|w|^2 + w = -i + 3$ es

- A) $3i\sqrt{3} + 3$
- B) $-2 - i$
- C) $-1 - i$
- D) $-3i\sqrt{3} + 3$

2. [1 punto] Si $z = 2 \operatorname{cis} \left(\frac{\pi}{2} \right)$ y $w = i^{401} + (1 - i)^2$, entonces el número complejo $z + w$ en su forma rectangular, es igual a

- A) $-3i$
- B) $3i$
- C) i
- D) $-i$

3. [1 punto] Sea $z = \frac{2 + ai}{a + i}$, donde $a \in \mathbb{R}$. Si $\operatorname{Arg}(z) = \pi$, los valores posibles de a son

- A) únicamente -2 y 2
- B) únicamente 2
- C) únicamente $-\sqrt{2}$ y $\sqrt{2}$
- D) únicamente -2

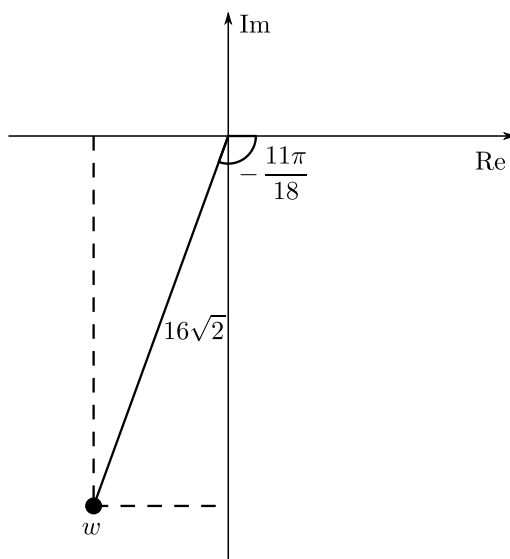
4. [1 punto] Si $b \in \mathbb{R}$, entonces $(-1)^{bi}$ es igual a

- A) 1
- B) $e^{-\pi}$
- C) e^{π}
- D) $e^{-b\pi}$

5. [1 punto] Sea $P(x) = x^6 + 6x^4 + kx^2$ un polinomio, donde $k \in \mathbb{R}$. Si se sabe que $x + i\sqrt{3}$ es un factor de multiplicidad dos, entonces la factorización completa de dicho polinomio es

- A) $x^2 (x + i\sqrt{3})^2 (x - i\sqrt{3})^2$
- B) $x^2 (x + i\sqrt{3})^4$
- C) $(x + i\sqrt{3})^2 (x - i\sqrt{3})^4$
- D) $(x + i\sqrt{3}) (x - i\sqrt{3})$

6. [1 punto] Sean z y w dos números complejos, donde $z = -2\sqrt{3} + 6i$ y w está representado gráficamente en la figura adjunta



El resultado de $\frac{z^4}{w^2}$ es

- A) $\frac{9}{2} \operatorname{cis} \left(-\frac{5\pi}{9} \right)$
 B) $81 \operatorname{cis} \left(-\frac{13\pi}{18} \right)$
 C) $\frac{9}{2} \operatorname{cis} \left(-\frac{\pi}{9} \right)$
 D) $81 \operatorname{cis} \left(\frac{\pi}{18} \right)$
7. [1 punto] La siguiente es la matriz aumentada de un sistema de ecuaciones lineales de 3 ecuaciones y 4 incógnitas.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Dado que dicho sistema tiene infinitas soluciones, entonces una solución particular es

- A) $(-1, 3, 1, -1)$
 B) $(3, 5, -1, -1)$
 C) $(3, 5, 1, -1)$
 D) $(-1, 3, -1, -1)$

8. [1 punto] Considere las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ que satisfacen la ecuación $EA^{-1} = 2C^T$. Al despejar la matriz E se obtiene que

A) $E = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 16 & 28 & 4 \end{pmatrix}$

B) $E = \begin{pmatrix} 16 & 4 \\ 28 & 2 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}$

C) $E = \begin{pmatrix} 16 & 28 & 4 \\ 4 & 2 & -2 \end{pmatrix}$

D) $E = \begin{pmatrix} 4 & 16 \\ 2 & 28 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$

9. [1 punto] Considere la matriz $P^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. Si $(P^{-1})^T = \begin{pmatrix} 3a+b & 0 \\ 1 & -b \end{pmatrix}$, donde $a, b \in \mathbb{R}$, ¿cuál es el valor de a ?

A) -1

B) $\frac{2}{3}$

C) $-\frac{3}{2}$

D) 1

Parte II. Respuesta corta.**Valor: 3 puntos**

10. [1 punto] Sean A , B y X matrices de orden n , con A invertible. Si se cumple la igualdad $(AX^T)^T = B$, entonces al despejar la matriz X en términos de A^T y B , esta es igual a

11. [1 punto] Si ω_k representa la k -ésima raíz cúbica del número complejo $z = i$, entonces la única raíz cúbica de i en el primer cuadrante es

12. [1 punto] Considere el siguiente sistema de ecuaciones lineales
$$\begin{cases} 4x + y = 12 \\ 15y = 9z - 3 \\ z - 12y + 4x = x - 5 \end{cases}$$
 Una matriz aumentada correspondiente a dicho sistema de ecuaciones, para las incógnitas x, y, z , es

Tabla 1: Respuestas de la sección de selección única

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opción seleccionada									

Tabla 2: Respuestas de la sección de respuesta corta

Pregunta	10	11	12
Respuesta			

Parte III. Desarrollo.**Valor: 12 puntos**

Para cada uno de los siguientes enunciados, responda en forma clara y legible lo que se le solicita en el espacio dado. Debe escribir todos los procedimientos que lo llevaron a su respuesta.

- 13. [4 puntos]** Encuentre el número complejo z que satisface las siguientes condiciones

$$\begin{cases} \operatorname{Arg}(z(1+i)) = \frac{\pi}{2} \\ |z(1-i)| = 2 \end{cases}$$

14. [3 puntos] Sea $a \in \mathbb{R}$. Determine la matriz C^{-1} , si $C = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3a \\ 1 & 0 & -2a \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- 15. [5 puntos]** Mediante el método de Gauss - Jordan resuelva el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} x - y + z + 6w = 10 \\ 3x - 2y + 2z + 13w = 27 \\ 2x - y + 4w = 10 \end{cases}$$

Debe indicar cada operación elemental sobre las filas.

PREGUNTA OPTATIVA

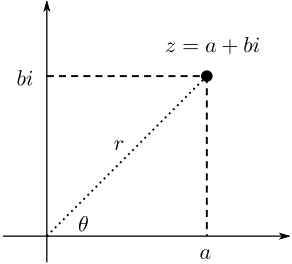
Valor 5 puntos

El siguiente ejercicio es opcional. Sin embargo, se asignará puntaje únicamente a las soluciones completamente correctas, o bien se asignará un porcentaje parcial a las soluciones que, a criterio del profesor, se acerquen considerablemente a la solución correcta. En caso que la asignación de puntos en este ejercicio provocara que el estudiante obtenga un puntaje en la prueba mayor que el puntaje máximo, entonces se asignará dicho puntaje máximo y una nota de 100 en el examen.

Enunciado: Utilice el álgebra de matrices para encontrar la matriz X que satisface la ecuación matricial $A + (XC)^T = D$, donde:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 5 \\ i & -2 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3i & 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad D = \begin{pmatrix} -5 & 3 & 12 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Resumen (Números complejos)

Un número complejo z es uno de la forma $z = a + bi$ con $a, b \in \mathbb{R}$. El número a es la <i>parte real</i> de z, denotada $\operatorname{Re} z$, y el número b es la <i>parte imaginaria</i> de z denotada $\operatorname{Im} z$. El conjunto de los números complejos se denota $\mathbb{C}$. Si $z = a + bi$ es un número complejo, su conjugado es $\bar{z} = a - bi$.	Teorema: Si $z, w \in \mathbb{C}$ entonces: ■ $\overline{z \mp w} = \bar{z} \mp \bar{w}$ ■ $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$ ■ $\overline{z/w} = \bar{z}/\bar{w}$ si $w \neq 0$ ■ $\bar{\bar{z}} = z$
Teorema Fundamental del Álgebra Cualquier polinomio de grado $n \geq 1$, con coeficientes reales o complejos, tiene al menos un cero complejo. Teorema (Corolario del Teorema Fundamental del Álgebra) Si P es un polinomio de grado n, entonces $P(x)$ se factoriza completamente como $P(x) = a(x - c_1)(x - c_2) \cdots (x - c_n)$ donde $c_1, \dots, c_n$ son los ceros de P y a es el coeficiente de x^n en $P(x)$.	Multiplicidad: Cuando un factor $(x - c)$ aparece k veces en la factorización de $P(x)$, se dice que $(x - c)$ es un factor con <i>multiplicidad</i> k y que c es un cero con <i>multiplicidad</i> k. Los factores o ceros no repetidos ($k = 1$) se llaman simples y los repetidos ($k > 1$) se llaman <i>múltiples</i>. Teorema de los ceros conjugados Si P es un polinomio con todos sus coeficientes reales y $x = a + bi$ es un cero de P, entonces su conjugado $\bar{x} = a - bi$ también es un cero de P.
Coordenadas polares: Los números r y θ son las <i>coordenadas polares</i> de z. ■ r es el valor absoluto o módulo, y se denota z. ■ θ es el argumento o amplitud. 	Función cis: Para un ángulo θ se define la función $\operatorname{cis} \theta = \cos \theta + i \operatorname{sen} \theta$ Forma rectangular de un número complejo: La <i>forma rectangular</i> de un número complejo es $z = a + bi$ donde a es la parte real y b la parte imaginaria. Forma polar de un número complejo: La <i>forma polar</i> es $z = r \operatorname{cis} \theta$, donde r es el valor absoluto y θ el argumento. Argumento principal: El <i>argumento principal</i> de $z = r \operatorname{cis} \theta$ es el único valor de θ en el intervalo $]-\pi, \pi]$. Se denota $\theta = \operatorname{Arg}(z)$.
Productos, cocientes y potencias en forma polar: Si $z = r \operatorname{cis} \alpha$ y $w = s \operatorname{cis} \beta$, entonces $z \cdot w = rs \operatorname{cis} (\alpha + \beta) \quad \frac{z}{w} = \frac{r}{s} \operatorname{cis} (\alpha - \beta)$	Teorema de DeMoivre Si $z = r \operatorname{cis} \theta$, entonces $z^n = r^n \operatorname{cis} (n\theta)$, $\forall n \in \mathbb{Z}$. Teorema: Dado $n \in \mathbb{N}$, cualquier número complejo distinto de 0 tiene n raíces n-ésimas.
Teorema (de las raíces n-ésimas) Las n raíces n-ésimas de $z = r \operatorname{cis} \theta$ son $\omega_k = \sqrt[n]{r} \operatorname{cis} \left(\frac{\theta}{n} + k \frac{2\pi}{n} \right) \text{ para } k = 0, \dots, n-1$ (Puede usarse 360° en vez de 2π.)	Exponente imaginario: Para $x \in \mathbb{R}$ se define $e^{ix} = \operatorname{cis} x \text{ (con } x \text{ en radianes)}$ Logaritmo complejo: Si $r > 0$ y $\theta \in]-\pi, \pi]$, el <i>logaritmo principal</i> de $r \operatorname{cis} \theta$ es $\operatorname{Ln}(z) = \ln z + i \operatorname{Arg}(z)$ Potencias complejas: Si $w, z \in \mathbb{C}$ con $w \neq 0$, se define $w^z = e^{z \operatorname{Ln}(w)}$.

Resumen (Matrices y sistemas de ecuaciones lineales)

Matriz: Una matriz es un arreglo rectangular de números reales o complejos. Los elementos de una matriz se organizan en filas (horizontales) y columnas (verticales).	Dimensión o tamaño de una matriz: La dimensión o tamaño de una matriz con m filas y n columnas es la expresión $m \times n$
Notación a_{ij}: Si A es una matriz de tamaño $m \times n$ entonces a_{ij} es el elemento de A que se ubica en la fila i, columna j (para cada $i = 1, \dots, m$ y cada $j = 1, \dots, n$).	Matriz transpuesta: Si A es una matriz $m \times n$, su <i>transpuesta</i>, denotada A^T, es la matriz de tamaño $n \times m$ que resulta de convertir las filas de A en columnas, y las columnas de A en filas.
Algunos tipos de matrices - Una matriz <i>cuadrada</i> es una que tiene igual número de filas y columnas: $m = n$. - Una matriz <i>columna</i> es una que tiene una sola columna: $n = 1$. - Una matriz <i>fila</i> es una que solo tiene una sola fila: $m = 1$. - Una matriz cuadrada A es simétrica si es igual a su transpuesta ($A = A^T$). Matriz identidad: La matriz <i>identidad</i> de orden n (o tamaño n) es la matriz $n \times n$ con 1s en la diagonal y 0s en las demás posiciones. Dicho de otra forma, el elemento i, j de la identidad es igual a 1 si $i = j$, o a 0 si $i \neq j$. Se denota I_n. Teorema: Sean A, B, C y D matrices de tamaños $m \times n$, $n \times p$, $p \times q$ y $n \times p$, respectivamente. $A \cdot I_n = I_m \cdot A = A$ $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$ $A \cdot (B + D) = A \cdot B + A \cdot D$ $(B + D) \cdot C = B \cdot C + D \cdot C$ $(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$	Operaciones con matrices: Si $A = (a_{ij})_{m \times n}$ y $B = (b_{ij})_{m \times n}$ son matrices de tamaño $m \times n$, y k es un número real, entonces $k \cdot A = k \cdot (a_{ij})_{m \times n} = (k \cdot a_{ij})_{m \times n}$ (cada a_{ij} se multiplica por k). $A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{m \times n}$ (se suma cada a_{ij} con cada b_{ij}). $A - B = (a_{ij} - b_{ij})_{m \times n}$ (se resta cada a_{ij} con cada b_{ij}). Producto de una fila por una columna: Si A es una matriz fila ($1 \times n$) y B es una matriz columna ($n \times 1$), entonces su producto es $A \cdot B = (a_{11} \quad \dots \quad a_{1n}) \begin{pmatrix} b_{11} \\ \vdots \\ b_{n1} \end{pmatrix} = a_{11}b_{11} + \dots + a_{1n}b_{n1}$ Producto de matrices: Si A tiene tamaño $m \times n$ y B tiene tamaño $n \times p$, entonces el producto $A \cdot B$ es la matriz C de tamaño $m \times p$ tal que $C_{m \times p} = A_{m \times n} \cdot B_{n \times p}$ donde $c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$
Matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones: La matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales es la matriz cuyos elementos son los coeficientes de las incógnitas en el sistema, con una fila para cada ecuación y una columna para cada incógnita.	Matriz aumentada de un sistema: La matriz aumentada de un sistema de ecuaciones lineales es la matriz que contiene a la matriz de coeficientes del sistema, aumentada con una columna adicional que contiene las constantes al lado derecho del signo de igualdad en cada ecuación.
Operaciones válidas entre las filas de la matriz aumentada: - Multiplicar o dividir una fila por un escalar distinto de cero. - Sumar o restar un múltiplo de una fila a otra fila. - Intercambiar dos filas.	Matriz inversa: Si A es una matriz de tamaño $n \times n$ se dice que es <i>invertible</i> si existe una matriz A^{-1} de tamaño $n \times n$, tal que $A \cdot A^{-1} = I_n = A^{-1} \cdot A$. Teorema: Si A y B son matrices invertibles del mismo tamaño entonces A^T y $A \cdot B$ también son invertibles, con $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T \quad \text{y} \quad (A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$